

2º TESTE DE FÍSICA-II

Curso: LEIT,

Data: 30 de Outubro de 2019

Turma: 111, 112

Duração: 120 min

Ano Lectivo: 2019 - 2º Semestre Variante 2A

Nome do Docente: GRUPO DE DISCIPLINA

Pontuação: 200

1. Considere as fórmulas do campo eléctrico criados por uma esfera maciça de raio R com densidade volumétrica de carga ρ , seguintes.

Para $r < R$ o campo é $E = \frac{\rho}{3\epsilon_0} r$; para $r = R$ o campo é $E = \frac{\rho R}{3\epsilon_0}$ e para $r > R$ o Campo

$$E = \frac{\rho R^3}{3\epsilon_0 r^2}$$

Deduza as fórmulas do potencial eléctrico em todo o espaço.

40p

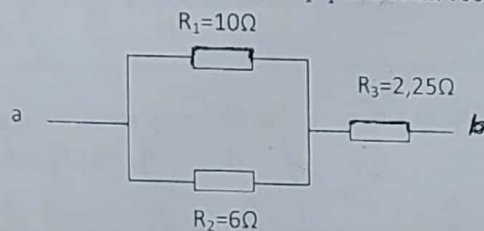
2. Na figura abaixo, onde $V_{ab} = 60V$, determine:

a) A resistência equivalente

20p

b) A intensidade e a ddp para cada resistor

30p



3. Considere o circuito da figura abaixo, onde $C_1 = 3\mu F$; $C_2 = 2\mu F$; $C_3 = 4\mu F$; $C_4 = 6\mu F$, ligado a uma fonte de tensão de $V_{AB} = 20V$. Determine:

a) a capacitância equivalente do sistema;

20p

b) a carga e ddp em cada capacitor;

30p

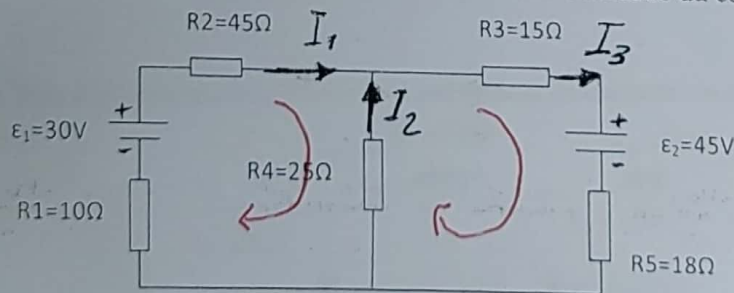
c) a energia armazenada no sistema.

10p



4. Para o circuito abaixo, determine a intensidade da corrente em cada ramo.

50p



$$I_2 = I_3 - I_1$$

$$\begin{cases} I_1 \cdot R_2 + I_2 \cdot R_4 + I_1 R_1 - E_1 = 0 \\ I_3 R_3 + E_2 - I_3 \cdot R_5 + I_2 R_4 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 45I_1 + 25I_2 + 10I_1 - 30 = 0 \\ 15I_3 + 45 - 18I_3 + 45I_2 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} I_1(45+10) + 25I_2 = 30 \\ I_3(15-18) + 45I_2 = -45 \end{cases}$$

EXAME NORMAL DE FÍSICA II

Curso: LEIT, LECT, LEMT, LEF, LEE, LEET

Turma: TODAS

Data: Janeiro-2022

Ano Lectivo: 2021 - 2º Semestre

Duração: 120min

Nome do Docente: O grupo de Física

Pontuação: 580

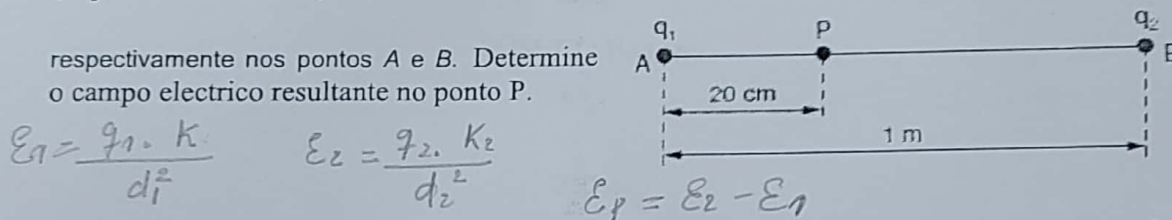
1. (100) 2. (50,80) 3. (60,50) 4. (120) 5. (40,80)

Importante:

A fraude no exame de uma disciplina tem como consequência a reprovação na disciplina, sem possibilidade do infractor participar no exame de recorrência nem no exame especial (se existir) da disciplina em causa (alínea b, artigo 1 da ADENDA AO RPL).

1. As cargas puntiformes $q_1 = +40 \mu\text{C}$ e $q_2 = +64 \mu\text{C}$ estão fixas no vácuo ($K_o = 9 \cdot 10^9 \text{ Nm}^2 / \text{C}^2$),

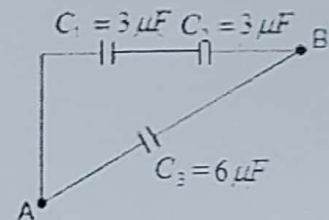
respectivamente nos pontos A e B. Determine o campo eléctrico resultante no ponto P.



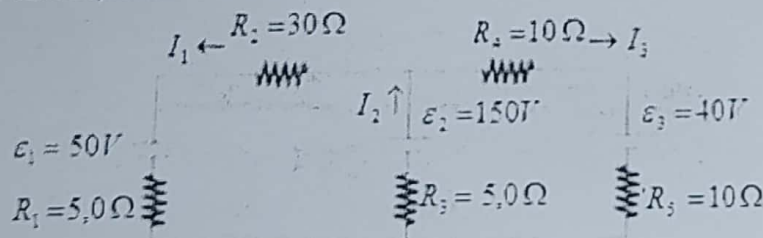
2. Uma esfera maciça e dielétrica de raio R, possui uma distribuição volumétrica de carga dada por $\rho(r) = \rho_0 r$, onde ρ_0 é uma constante e r é a distância do centro da esfera. Determine:

- a) a carga eléctrica total na esfera
b) O campo eléctrico E fora da esfera

3. Na figura aplica-se entre os pontos A e B uma ddp de 120 V. Calcule:
a) a capacitância equivalente do circuito
b) a energia potencial eléctrica armazenada na associação dos capacitores

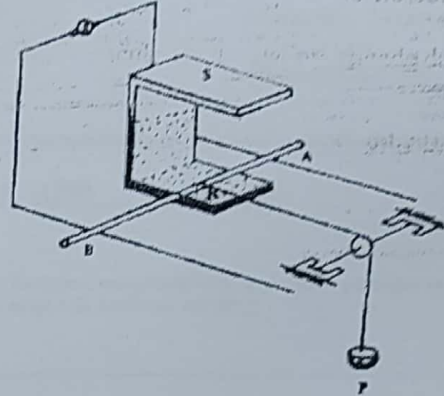


4. Para o circuito abaixo, determine a intensidade da corrente em cada ramo.



5. No esquema, o condutor AB permanece em equilíbrio na posição indicada quando atravessado por corrente. Sendo $B = 8,0 \text{ T}$ a intensidade do vetor indução, 10 N a força do bloco suspenso e 100 cm o comprimento do condutor imerso no campo magnético.

- a) o sentido da corrente no fio condutor é de A para B ou de B para A?
b) calcule o valor da intensidade da corrente.



$$F = B \cdot v \cdot \sin \theta \cdot q$$

$$F = B \cdot L \cdot (I) - \text{Intensidade}$$

BOM TRABALHO

CORRECCAO DO EXAME NORMAL DE FÍSICA II

Curso: LEIT, LECT, LEMT, LEF, LEE, LEET

Turma: TODAS

Data: Janeiro-2022

Ano Lectivo: 2021 - 2º Semestre

Duração: 120min

Nome do Docente: O grupo de Física

Pontuação: 580

1. (100)

2. (50,80)

3. (60,50)

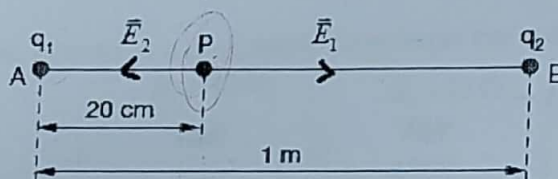
4. (120)

5. (40,80)

Importante:

A fraude no exame de uma disciplina tem como consequência a reprovação na disciplina, sem possibilidade do infractor participar no exame de recorrência nem no exame especial (se existir) da disciplina em causa (alínea b, artigo 1 da ADENDA AO RPL).

1. As cargas puntiformes $q_1 = +40 \mu\text{C}$ e $q_2 = +64 \mu\text{C}$ estão fixas no vácuo ($K_o = 9 \cdot 10^9 \text{ Nm}^2 / \text{C}^2$), respectivamente nos pontos A e B. Determine o campo eléctrico resultante no ponto P.



Dados

$$q_1 = +40 \mu\text{C}, \quad q_2 = +64 \mu\text{C}, \quad d_1 = 20 \text{ cm}, \quad d_2 = 80 \text{ cm}$$

$$E_1 = \frac{kq_1}{d_1^2} = \frac{9 \cdot 10^9 \cdot 40 \cdot 10^{-6}}{0,2^2} = \frac{36 \cdot 10^4}{4 \cdot 10^{-2}} = 9 \cdot 10^6 \text{ N/C}$$

$$E_2 = \frac{kq_2}{d_2^2} = \frac{9 \cdot 10^9 \cdot 64 \cdot 10^{-6}}{0,8^2} = \frac{9 \cdot 64 \cdot 10^3}{64 \cdot 10^{-2}} = 9 \cdot 10^5 \text{ N/C}$$

$$E_p = E_1 - E_2 \quad E_p = 9 \cdot 10^6 - 9 \cdot 10^5 \quad E_p = 81 \cdot 10^5 \text{ N/C}$$

2. Uma esfera maciça e dielétrica de raio R, possui uma distribuição volumétrica de carga dada por $\rho(r) = \rho_0 r/R$, onde ρ_0 é uma constante e r é a distância do centro da esfera. Determine:

a) a carga eléctrica total na esfera

$$Q = \int_0^R \rho dV \quad Q = \int_0^R \rho_0 r \cdot 4\pi r^2 dr = 4\pi \rho_0 \int_0^R r^3 dr = 4\pi \rho_0 \left[\frac{r^4}{4} \right]_0^R = \pi \rho_0 R^4 \text{ C}$$

b) O campo eléctrico E fora da esfera

$$\oint \vec{E} d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon \epsilon_0} \int \rho dV \quad E \cdot 4\pi r^2 = \frac{1}{\epsilon \epsilon_0} 4\pi \rho_0 \int_0^R r^3 dr \quad E = \frac{\rho_0 R^4}{4\epsilon \epsilon_0} \cdot \frac{1}{r^2}$$

3. Na figura aplica-se entre os pontos A e B uma ddp de 120 V. Calcule:

a) a capacitancia equivalente do circuito

Dados

$$C_1 = 3 \mu F \quad C_2 = 3 \mu F \quad C_3 = 6 \mu F$$

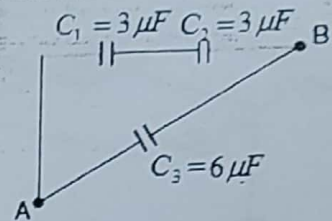
$$V = 120 V$$

$$C_{12} = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} \quad C_{12} = \frac{3 \cdot 3}{3 + 3} \quad C_{12} = \frac{9}{6} \quad C_{12} = 1,5 \mu F$$

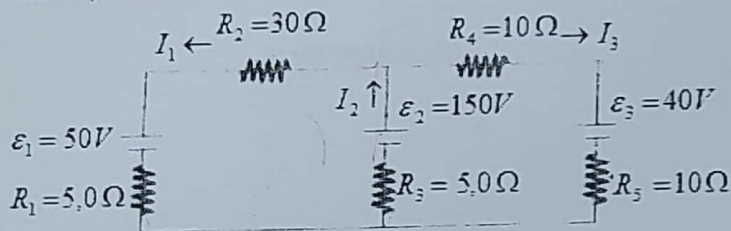
$$C_e = C_{12} + C_3 \quad C_e = 1,5 + 6 = 7,5 \mu F$$

b) a energia potencial electrica armazenada na associação dos capacitores

$$E = \frac{C_e V^2}{2} \quad E = \frac{7,5 \cdot 10^{-6} \cdot 120^2}{2} \quad E = 54 \cdot 10^{-3} J$$



4. Para o circuito abaixo, determine a intensidade da corrente em cada ramo.



$$I_2 = I_1 + I_3$$

$$I_1(R_1 + R_2) + \epsilon_1 - \epsilon_2 + I_2 R_3 = 0$$

$$-I_3(R_4 + R_5) + \epsilon_2 - I_2 R_3 - \epsilon_3 = 0$$

$$\begin{cases} 35I_1 - 100 + 5I_2 = 0 \\ -20I_3 + 110 - 5I_2 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 35I_1 - 100 + 5I_2 = 0 \\ -20(I_2 - I_1) + 110 - 5I_2 = 0 \end{cases}$$

$$(x5) \begin{cases} 35I_1 - 100 + 5I_2 = 0 \\ 20I_1 + 110 - 25I_2 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 175I_1 + 25I_2 = 500 \\ 20I_1 - 25I_2 = -110 \end{cases}$$

$$I_1 = 2 A$$

$$I_2 = 6 A$$

$$I_3 = 4 A$$

5. No esquema, o condutor AB permanece em equilíbrio na posição indicada quando atravessado por corrente. Sendo $B = 8,0 \text{ T}$ a intensidade do vetor indução, 10 N a força do bloco suspenso e 100 cm o comprimento do condutor imerso no campo magnético.

a) o sentido da corrente no fio condutor é de A para B ou de B para A?

R: O sentido da corrente eléctrica é de A para B

b) calcule o valor da intensidade da corrente.

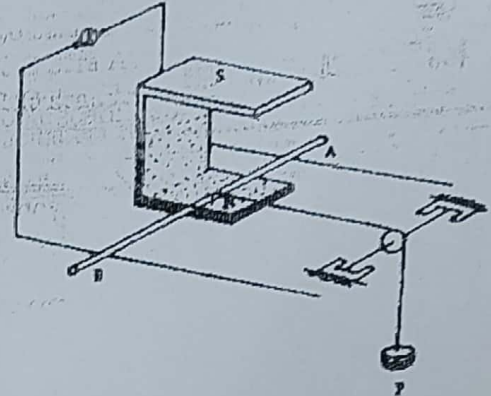
Dados

$F = 10 \text{ N}$

$B = 8,0 \text{ T}$

$L = 100 \text{ cm} = 1 \text{ m}$

$$F = BIL \quad I = \frac{F}{B \cdot L} \quad I = \frac{10}{8 \cdot 1} \quad I = 1,25 \text{ A}$$



BOM TRABALHO